📊 Strategisk analyse av Controller-stillingen hos Elkem ASA Technology og dens nøkkelutfordringer

Stillingen som **Controller ved Elkem ASA Technology** i Kristiansand (Fiskå Industripark) rapporterer direkte til *Financial Manager* og spenner over både klassisk regnskap, prosjektstyring, tilskuddsforvaltning og systemeffektivisering1more_horiz.

---

1. Rolleinnhold og organisatorisk kontekst

Elkem Technology fungerer som konsernets globale senter for forskning, utvikling, ovnsteknologi, automasjon, pilotanlegg og industrielle prosjekter4more_horiz.

Stillingen krever at man behersker to ulike verdener samtidig17:

- **Den operative regnskaps- og linjeoppfølgingen**: Månedsoppgjør, årsoppgjør, periodiseringer, oppfølging av enkeltenheter/kostnadssteder, innkjøpsstøtte og vedlikehold av ERP-systemet78.
- **Den industrielle prosjekt- og FoU-kontrollen**: Oppfølging av FoU-prosjektporteføljen, utarbeidelse av EAC/ETC-prognoser, revisorkontakt og kontroll av offentlige tilskudd (SkatteFUNN, NFR, Enova, EU)78.

---

2. Sentrale utfordringer i stillingen

🎯 Utfordring A: Koblingen mellom teknisk fremdrift og økonomisk status

- **Problemet**: Forskere, ingeniører og prosjektledere (*P-CAMs*) måler ofte fremdrift i faglige milepæler, utførte forsøk eller oppførte komponenter9more_horiz. Controlleren må oversette denne tekniske statusen til **korrekte regnskapsmessige tall**1112.
- **Kjerneoppgave**: Sikre at påløpte kostnader (*ACWP*), åpne bestillinger (*commitments/POs*) og avsetninger for varer/tjenester mottatt uten faktura (*accruals*) har nøyaktig samme kutt-dato (*cut-off*)11. Feil i denne timingen skaper falske avvik på kostnadseffektivitet (*CPI*) og tidsfremdrift (*SPI*)11.

📄 Utfordring B: Strenge og sammensatte tilskuddsregler (Offentlige Tilskudd)

- **Krav og risiko**: Elkem mottar betydelig offentlig støtte fra SkatteFUNN, Forskningsrådet (NFR) og Enova712. Hvert organ har ulike dokumentasjons- og revisjonskrav:

    - **SkatteFUNN**: Krevende regler om maksimal timesats på **530 kr/t**, tak på **1 850 timer/år** per person, og krav om daglige timelister spesifisert per delmål/WBS13more_horiz.
    - **Forskningsrådet (NFR)**: Krav til trepartsmodellen (direkte lønn LK, indirekte kostnader $IK1$, FoU-interntid $IK2$) og minimum 60 % faktureringsgrad for FoU-personell12more_horiz.
    - **Enova**: Krav om trinnvis oppfølging gjennom *Stage-Gate*-modellen og formell revisorattestasjon efter **ISA 805 / ISAE 3000** før tilskuddsutbetaling frigis11more_horiz.
- **Controllerens ansvar**: Unngå avkorting eller tilbakebetalingskrav ved å bygge et uforanderlig og etterprøvbart revisjonsspor (*audit trail*) fra timeliste til hovedbok11more_horiz.

📑 Utfordring C: Regnskapsmessige vurderinger under IFRS (IAS 38, IAS 20 og IFRS 15)

- **IAS 38 (Immaterielle eiendeler)**: Skille skarpt mellom *forskning* (som må kostnadsføres løpende) og *utvikling* (som skal balanseføres dersom alle 6 kriterier i IAS 38 § 57 er oppfylt)20. Controlleren må dokumentere nøyaktig når prosjektet går fra forskning til utviklingsfasen20.
- **IAS 20 (Offentlige tilskudd)**: Korrekt resultatføring av tilskudd mot de relaterte kostnadene eller reduksjon av anleggsmidlers bokførte verdi20.
- **IFRS 15 (Inntektsføring)**: På eksterne leveranse- eller samfinansierte prosjekter må inntektsføringen skje løpende basert på *Cost-to-Cost PoC %*, med korrekte balanseoppstillinger for unotert opptjent inntekt (*Contract Assets*) mot forskuddsbetalinger (*Contract Liabilities*)20more_horiz.

⚙️ Utfordring D: Innkjøp og avsetninger i pilotprosjekter med lange ledetider

- Pilotanleggene på Fiskå involverer innkjøp av spesialiserte reaktorer, sensorer og reaktormoduler med lange leveringstider (*long-lead items*)423.
- Controlleren må følge opp åpne innkjøpsordrer (*PO commitments*) kontinuerlig slik at man ikke forveksler bestilte midler med faktiske fremdriftskostnader eller overskrider godkjent *Baseline (BAC)*1123.

💻 Utfordring E: Modernisering og automatisering av rapportflyten

- Utlysningen etterspør deltakelse i *effektiviserings- og forbedringsprosesser* samt meget god Excel- og ERP-kompetanse824.
- Målet er å heve rollen fra manuelle excel-sammenstillinger til automatiserte, datadrevne rapporteringslinjer mellom SAP, prosjektmoduler og Power BI425.

🔑 Suksesskriterier for å lykkes i rollen

1. **Bygge tette relasjoner til prosjektlederne (P-CAMs)**: Være en sparrepartner som hjelper ingeniørene med realistiske gjenstående estimater (*ETC/EAC*), heller enn å kun fungere som en kontrollerende kontrollinstans1226.
2. **Etablere faste månedsoppgjørsrutiner**: Ha sjekklistebaserte kutt-off-prosjektrutiner (etter COSO 2013-rammeverket) slik at månedsavslutningen skjer effektivt og med 100 % datakvalitet1925.
3. **Ha kontroll på tilskuddsreglene**: Kjenne grensene for SkatteFUNN og NFR ut og inn slik at prosjektregnskapene alltid er klare for ekstern revisorkontroll (*ISA 805*)714.

Overgangen fra forskning til utvikling etter **IAS 38 Immaterielle eiendeler** reguleres av et strengt og binært regnskapsmessig rammeverk. Hver krone som brukes på et internt FoU-prosjekt må henføres til enten en forskningsfase eller en utviklingsfase, og regnskapsføringen avhenger direkte av hvilken fase prosjektet befinner seg i.

---

1. Forskningsfasen (IAS 38 § 54)

I forskningsfasen undersøker man om en idé eller teknologi overhodet er gjennomførbar («kan dette gjøres?»).

- **Regnskapsmessig behandling**: Alle utgifter i forskningsfasen **skal kostnadsføres løpende** i resultatregnskapet i den perioden de pådras.
- **Eksempler**: Evaluering og validering av alternative prosessveier, søk etter ny kunnskap eller laboratorieforsøk for å velge mellom ulike teknologikonsepter.

---

2. Overgangspunktet og de 6 kumulative kravene for Utviklingsfasen (IAS 38 § 57)

Overgangen til utviklingsfasen inntreffer når man går fra ideavklaring til den faktiske utformingen og byggingen av det valgte produktet, prosessen eller anlegget («hvordan bygger vi det vi vet fungerer?»).

For at utgifter i utviklingsfasen skal **balanseføres (aktiveres)** som en immateriell eiendel, krever IAS 38 § 57 at virksomheten kan dokumentere at **alle 6 følgende krav er oppfylt samtidig**:

1. **Teknisk gjennomførbarhet** (Technical Feasibility): Det kan dokumenteres at den immaterielle eiendelen kan fullføres slik at den blir tilgjengelig for bruk eller salg (f.eks. godkjent arkitektur eller fungerende prototype).

2. **Hensikt om fullføring** (Intention to Complete): Ledelsen har en formell beslutning (f.eks. styrevedtak eller godkjent prosjekt-business case) om å fullføre og ta eiendelen i bruk eller selge den.
3. **Evne til å bruke eller selge** (Ability to Use or Sell): Virksomheten har den operative evnen til å ta eiendelen i bruk i egen drift eller ut i markedet.
4. **Sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler** (Probable Future Economic Benefits): Det må påvises et eksisterende marked for produktet/tjenesten eller en kvantifisert intern nytteverdi/kostnadsbesparelse.
5. **Tilstrekkelige ressurser** (Adequate Resources): Det foreligger godkjent finansiering, dedikerte ingeniørressurser og nødvendig kompetanse til å fullføre utviklingen.
6. **Pålitelig måling av utgifter** (Reliable Measurement): Prosjektets direkte utgifter kan måles pålitelig gjennom et prosjektregnskapssystem med timeregistrering og WBS-kostnadskoder.

---

3. Kritiske regnskapsregler for Controlleren ved overgangen

- **Obligatorisk aktivering (Ingen valgadgang under IFRS)**: Når alle 6 kriterier er oppfylt samtidig, er aktivering **obligatorisk** fra den datoen det siste kravet ble innfridd. (Det er altså ikke et frivillig valg å kostnadsføre dersom kravene er oppfylt).
- **Forbud mot retroaktiv balanseføring (IAS 38 § 71)**: Kostnader som har blitt kostnadsført i forskningsfasen — eller i utviklingsfasen før alle 6 kriteriene var oppfylt — **kan ALDRI tilbakeføres og balanseføres i senere perioder**.
- **Standard ved manglende dokumentasjon (IAS 38 § 53)**: Dersom et selskap ikke klart kan skille forskningsfasen fra utviklingsfasen i et internt prosjekt, skal **samtlige utgifter behandles som forskning og kostnadsføres i sin helhet**.
- **Hvilke kostnader kan aktiveres? (IAS 38 § 66 vs. § 67)**:
    - **Aktiveres (§ 66)**: Direkte medgåtte timer (lønn), direkte prosjektmaterialer, eksterne FoU-konsulenter og avskrivning på dedikert utstyr som benyttes i utviklingen.
    - **Kan IKKE aktiveres (§ 67)**: Generelle administrasjonsutgifter, salgs- og markedsføringskostnader, opplæring av ansatte og innkjøringsunderskudd.

Trepartsmodellen fra Norges Forskningsråd er den offisielle beregningsmodellen som norske forskningsinstitutter benytter for å fastsette sine timesatser i bidragsfinansierte

FoU-prosjekter1more_horiz. Modelskravet sikrer at forskningsorganisasjonen får dekket sine reelle kostnader (full selvkost), men uten at tilskuddene benyttes til å bygge opp egenkapital eller utøve kryss-subsidiering4more_horiz.

Timesatsen for en gitt stillingskategori bygges opp av tre spesifikke kostnadskomponenter7more_horiz:

$$\text{Timesats} = \text{LK} + \text{IK1} + \text{IK2}$$

---

1. 🧮 De tre komponentene i modellen

1. LK (Lønnskostnad / Direkte personalkostnader)

- **Hva det dekker**: Den direkte lønnen og sosiale kostnader (som arbeidsgiveravgift, pensjon og syketrygd) knyttet til utførelsen av én eksterntime7more_horiz.
- **Beregning**: $$\text{LK} = \frac{\text{Gjennomsnittlig personalkostnad per årsverk (inkl. sosiale kostnader)}}{\text{Tilgjengelig tid (eller produktiv tid) per årsverk}}$$ Tilgjengelig tid er normalt fastsatt til arbeidstimer ifølge lov og avtale (for eksempel ca. 1 685 timer per år)14more_horiz.

2. IK1 (Indirekte Kostnader 1 — Drifts- og administrasjonskostnader)

- **Hva det dekker**: Organisasjonens generelle felleskostnader som ikke kan henføres direkte til enkeltprosjekter8more_horiz.
- **Eksempler**: Husleie, strøm, IT- og telekomutgifter, kontormateriell, avskrivninger på fellesutstyr, samt personalkostnader for ren administrasjon, HR, økonomifunksjon, driftspersonell og toppledelse8more_horiz.
- **Beregning**: Fordeles som et prosentvis påslag på LK (eller fast kronesats) basert på forholdet mellom totale netto indirekte kostnader og organisasjonens totale eksterntidskostnader29more_horiz.

3. IK2 (Indirekte Kostnader 2 — FoU-personalets interntid)

- **Hva det dekker**: Personalkostnader knyttet til den andelen av FoU-personalets arbeidstid som ikke er eksternt finansiert8more_horiz.
- **Eksempler**: Tid brukt på akkvisisjon, prosjektsøknadsskriving, faglig kompetanseutvikling og generell forskningsledelse25more_horiz.
- **Beregning**: Siden instituttet skal ha full kostnadsdekning for sine forskere, fordeles kostnadene for interntiden som et særskilt påslag (IK2) på eksterntimene som faktureres prosjektene30more_horiz.

📋 Krav og rammebetingelser fra Forskningsrådet

1. **Stillingskategorier**: Timesatsene skal ikke beregnes som et snitt for hele bedriften, men for homologe stillingsgrupper med tilsvarende lønns- og kompetansenivå (f.eks. **Forsker I**, **Forsker II**, **Forsker III**, **Ingeniør** og **FoU-leder**)13more_horiz.
2. **60 %-kravet til faktureringsgrad**: Forventet antall eksterntimer for forskerstillingene sett under ett kan ikke være lavere enn **60 % av stillingenes totale tilgjengelige tid**43more_horiz.
3. **Pliktig timeregistrering**: Organisasjonen må ha et sporbar timeregistreringssystem der all tid (både eksterntid og interntid) føres jevnlig for å dokumentere at det ikke foregår kryss-subsidiering45more_horiz.
4. **Årlig innmelding og etterkontroll**: Timesatsene beregnes årlig basert på inneværende års budsjett og må meldes inn til Forskningsrådet innen **28. februar**5more_horiz. Instituttet må også beregne faktiske henholdsvis to år gamle reelle regnskapstall for å justere fremtidige estimater45more_horiz.

Her er sammendraget av de **6 COSO 2013-kontrollene** som er bygd inn i prosjektstyrings- og kontrollsystemet for Elkem-caset (CA-5020 / 04_coso_2013_control_alerts_check.csv):

Kontroll-ID	COSO 2013 Prinsipp	Kontrollbeskrivelse	Måltoleranse	Status	Alvorlighet
CTL-001	**Prinsipp 8** (Fraud & Rate Overrun)	**SkatteFUNN Timesatstak**: Automatisk avskjæring av personalkostnader.	Maks **530 kr/t**	🟢 **PASSED** (Automatisk avskjært i ERP)	Lav (Grønn)
CTL-002	**Prinsipp 10** (Control Activities)	**FAST Corkscrew Balansekontroll**: Validering av at Inngående AuC + Tilganger - Avgang = Utgående AuC.	Avvik == **0,00 NOK**	🟢 **PASSED** (0,00 NOK avvik)	Lav (Grønn)
CTL-003	**Prinsipp 12** (Policy Execution)	**IAS 38 Forskningsgate-sjekk**: Sikre at 100 % av forskningsfasen	**100 % kostnadsført** før Gate 2	🟢 **PASSED** (Forsking	Lav (Grønn)

		(M01–M02) er kostnadsført før aktivering.		kostnadsført)	
CTL-004	**Prinsipp 13** (Quality Information)	**EVM CPI Ytelsesvarsling**: Automatisk avviksflagg dersom kostnadseffektiviteten faller.	**CPI ≥ 0,95**	🟡 **WARNING** (Nåværende CPI = 0,9189)	Middels (Gul)
CTL-005	**Prinsipp 14** (Internal Communication)	**IFRS 15 Kontraktsaktiv-avstemming**: Avstemming av ufakturert inntekt (Konto 1380).	**Avstemt** mot salgsreskontro	🟢 **PASSED** (Netto aktiv: 13,44 MNOK)	Lav (Grønn)
CTL-006	**Prinsipp 17** (Deficiency Reporting)	**ISA 805 / ISAE 3000 Audit Trail**: SHA-256 kryptografisk verifisering av timelister og WBS-mapping.	**Signerte timelister & WBS-mapping**	🟢 **READY FOR AUDIT**	Lav (Grønn)

🔑 Nøkkelobservasjoner for Controller:

- **Avvikskontroll på CTL-004 (Gult varslingstegn)**: CPI ligger på **0,9189** på grunn av prisstigning på spesialutstyr. Dette utløser krav om en formell **Variance Analysis Report (VAR)** og krever en Human-in-the-Loop (HITL) godkjenningsport før EAC-prognosen oppdateres i SAP.
- **Kryptografisk sporbarhet (CTL-006)**: Hver kontrollkjøring genererer en uforanderlig **SHA-256 hash-kjede** som sikrer at datagrunnlaget til revisor og myndigheter er 100 % etterprøvbart.

Under **IFRS 15 (Inndatametoden / Input Method)** beregnes fullføringsgraden (**Percentage of Completion — PoC %**) etter **Cost-to-Cost-prinsippet** ved å måle faktiske påløpte prosjektkostnader opp mot forventet totalkostnad ved prosjektslutt12.

---

1. 🧮 Hovedformel for Cost-to-Cost PoC %

$$\text{PoC \%} = \frac{\text{Påløpte direkte prosjektkostnader hittil (ACWP)}}{\text{Totalt forventede prosjektkostnader ved fullføring (EAC)}} \times 100$$12

- **Påløpte kostnader (ACWP / Incurred Costs)**: Reelle, direkte prosjektkostnader (timer, materialer, underleverandører) som er bokført og kuttet av per månedsslutt13.
- **Totalt forventet sluttkostnad (EAC / Estimate at Completion)**: Summen av allerede påløpte kostnader og estimert gjenstående kostnad for å ferdigstille prosjektet ($EAC = ACWP + ETC$)14.

---

2. 📈 Slik brukes PoC % til resultat- og balanseføring

1. **Akkumulert inntektsføring (Resultatregnskap)**: $$\text{Akkumulert opptjent inntekt} = \text{Samlet godkjent kontraktsverdi} \times \text{PoC \%}$$12
2. **Månedens inntektsføring**: $$\text{Periodens inntekt} = \text{Akkumulert opptjent inntekt YTD} - \text{Tidligere inntektsført YTD}$$56
3. **Balanseavstemming (Konto 1380 / Konto 2900)**: Ved månedsslutt sammenlignes akkumulert opptjent inntekt med akkumulert milepælsfakturering til kunden17:
    - **Kontraktsaktiv (Konto 1380 / Ufakturert inntekt)**: Dersom $\text{Opptjent inntekt} > \text{Fakturert}$, balanseføres differansen som en eiendel17.
    - **Kontraktsforpliktelse (Konto 2900 / Forskudd fra kunde)**: Dersom $\text{Fakturert} > \text{Opptjent inntekt}$, balanseføres differansen som kortsiktig gjeld17.

💡 Eksempel fra Elkem-caset (CA-5020)

- **Fastpriskontrakt**: 48 000 000 NOK1
- **BAC / Godkjent budsjett**: 40 000 000 NOK
- **Påløpt kostnad per M10 (ACWP)**: 33 370 000 NOK
- **Revidert forventet sluttkostnad (EAC)**: 43 530 000 NOK (grunnet kostnadsavvik)
- **Beregning av PoC %**: $$\text{PoC \%} = \frac{33\,370\,000 \text{ NOK}}{43\,530\,000 \text{ NOK}} = \mathbf{76,66 \%}$$1
- **Opptjent inntekt YTD**: $48\,000\,000 \text{ NOK} \times 76,66 \% = \mathbf{36\,796\,800 \text{ NOK}}$1

💬 **Viktig kontrollregel for Controlleren**: Dersom forventet sluttkostnad (EAC) øker uten at kontraktsverdien øker, vil PoC % og den inntektsførte marginen reduseres automatisk16. Dersom EAC overstiger kontraktsverdien slik at prosjektet totalt sett går med tap, skal hele det forventede tapet **avsettes umiddelbart som en tapskontrakt** under IAS 37 / NRS 889.

Å sette opp en **Work Breakdown Structure (WBS)** i praksis krever en strukturert, produktorientert nedbrytning av alt autorisert prosjektscope, kombinert med en klar ansvarsfordeling og kodeliste på tvers av virksomhetens forsystemer.

I henhold til retningslinjene i **ANSI/EIA-748 EVMS (Guideline 1, 3 og 5)** og **FAST Standard** gjøres dette gjennom syv konkrete steg:

---

1. 📐 Definer scope og følg 100 %-regelen (Product-Oriented Hierarchy)

   - **Produktorientert nedbrytning**: WBS skal brytes ned basert på prosjektets leveranser, systemer og komponenter (f.eks. reaktor, automasjon, testrigg), i stedet for organisatoriske avdelinger eller uspesifiserte aktiviteter.
   - **100 %-regelen**: WBS må inkludere 100 % av alt godkjent arbeid — inkludert prosjektledelse, underleverandører, sikkerhet (HSE) og rapportering — men **ingen uautorisert aktivitet**.

---

2. 📐 Etabler hierarkinivåene (Fra prosjekt til arbeidspakker)

Et typisk industrielt FoU- eller anleggsprosjekt (som Elkem CA-5020) bygges opp i 4 til 5 nivåer:

- **Nivå 1**: Hovedprosjekt (f.eks. CA-5020 Carbon-Neutral Smelter Pilot).
- **Nivå 2**: Hovedsystemer / Delprosjekter (f.eks. 1.0 Prosjektledelse, 2.0 Reaktorbygging, 3.0 Automasjon & Sensorer, 4.0 Test & Ytelsesvalidering).
- **Nivå 3**: Delsystemer (f.eks. 2.1 Reaktorbeholder, 2.2 Gassmatingssystem).
- **Nivå 4**: **Control Accounts (CA)** — det laveste styringspunktet for oppfølging.

---

3. 🎯 Koble WBS mot OBS: Opprett Control Accounts & RAM

- **Matrisen (RAM — Responsibility Assignment Matrix)**: WBS (Hva som skal gjøres) krysset med **OBS (Organizational Breakdown Structure)** (Hvem som skal gjøre det) danner prosjektets **Control Accounts (CA)**.
- **Én ansatt CAM per CA**: Hver Control Account tildeles én dedikert **Control Account Manager (CAM)** som har det fulle ansvaret for scope, fremdrift, budsjett (BAC) og avviksrapportering innenfor denne kontoen.

---

4. 📖 Utarbeid WBS Dictionary (WBS-ordbok)

For hvert element i WBS-strukturen opprettes en skriftlig spesifikasjon i WBS-ordboken:

- **Scope-beskrivelse**: Eksplisitte tekniske krav og avgrensninger.
- **Leveranser og akseptansekriterier**: Definerte milepæler for ferdigstillelse.
- **Koblede dokumenter**: Referanser til P&ID-tegninger, utstyrsspesifikasjoner eller kontrakter.

---

5. 📦 Dekomponer i Work Packages (WP) og Planning Packages (PP)

Innenfor hver Control Account deles budsjett og scope videre opp:

- **Work Packages (WP)**: Detaljplanlagte arbeidspakker for nærstående fremtid (f.eks. 1–6 måneder). Hver WP har en definert periode, et tidsfestet budsjett per kostnadselement (lønn, materialer, konsulenter) og en valgt **Earned Value Technique (EVT)** for å måle fremdrift.
- **Planning Packages (PP)**: Større, overordnede budsjettblokker for arbeid som ligger lengre frem i tid (f.eks. Q3/Q4), som detaljplanlegges etter hvert som prosjektet skrider frem (Rolling Wave Planning).

---

6. 🔗 Etabler felles kodeliste (Common Coding Structure)

For å unngå datastøy må WBS-koden brukes identisk i alle forsystemer:

- **Tidsplan (Primavera P6)**: Aktiviteter tildeles WBS-koden (CA-5020.2.1).
- **ERP / Regnskap (SAP)**: WBS-elementer / WBS-kontraktskoder opprettes direkte i SAP-hovedboken.
- **Timelistesystem**: De ansatte fører timer mot den spesifikke WBS-koden.

---

7. ⚖️ Integrer mot IFRS & Tilskuddsrapportering

- **IAS 38 Immaterielle eiendeler**: Skille tydelig mellom forsknings-WBS (f.eks. CA-5020.1 — løpende kostnadsføres) og utviklings-WBS (f.eks. CA-5020.2 til 4.0 — aktiveres når IAS 38 § 57-kravene oppfylles).
- **SkatteFUNN & Offentlige tilskudd**: Timelister må registreres daglig spesifisert per delmål/WBS for å tilfredsstille kravene under revisorkontroll (ISA 805).

Her er den ferdige **WBS Dictionary-malen** for Elkem-caset (CA-5020) samt den tilhørende **koblingsstrukturen (mapping) mellom Primavera P6 og SAP ERP**.

Dataene er også generert og publisert som en ny CSV-fil i Studio-panelet ditt under navnet **07_wbs_dictionary_and_sap_mapping.csv**.

📖 1. WBS Dictionary for Elkem Technology (CA-5020)

WBS-kode	WBS-navn	Ansvarlig (CAM)	Scope-beskrivelse & Leveranse	Fremdriftsmetode (EVT)	IAS 38 Behandling
CA-5020.1	Prosjektledelse & Forskning	**Dr. Håkon Olsen**	Prosjektstyring, litteraturstudier, lab-forsøk og konseptvalidering. **Leveranse**: Gate 1 godkjenning.	**LOE** (Level of Effort)	🔴 **Kostnadsføres** (Forsking § 54)
CA-5020.2.1	Reaktorbeholder & Modul	**Knut Arnesen**	Konstruksjon, fabrikasjon og installasjon av H2-pilotreaktor. **Leveranse**: FAT & installasjon.	**Physical % Complete** / Milestone	🟢 **Aktiveres i AuC** (Utvikling § 57)
CA-5020.2.2	Gassmating & Rørgater	**Knut Arnesen**	Innkjøp og montering av gassdosering, ventiler og trykksystemer. **Leveranse**: P&ID trykktestet.	**0/100 Milestone**	🟢 **Aktiveres i AuC** (Utvikling § 57)

CA-5020.3.1	Automasjon & Sensorer	**Svein Viken**	PLC-programmering, SCADA-integrasjon og temperatur/gass-sensorer. **Leveranse**: I/O-test fullført.	**Units Completed** (I/O-punkter)	🟢 **Aktiveres i AuC** (Utvikling § 57)
CA-5020.4.1	Varm-testing & Validering	**Janne Bergan**	Pilotkjøring med H2-tilførsel, utslippsmålinger og prosessoptimalisering. **Leveranse**: Enova Gate 3 rapport.	**Weighted Milestones**	🟢 **Aktiveres i AuC** (Utvikling § 57)

🔗 2. Koblingsstruktur: Primavera P6 ↔ SAP ERP ↔ Hovedbok (GL)

For at data skal flyte automatisk uten manuelle registreringer, benyttes en **Common Coding Structure** på tvers av forsystemene:

[Primavera P6 Tidsplan] [SAP ERP Prosjektmodul] [Hovedbok / Konto]

(Aktiviteter) (WBS-Elementer) (Kostnadsart/GL)

A1000 - A1090 (Lab-test) ⟶ SAP WBS: CA-5020-1-000 ⟶ Konto 5000 (FoU-Lønn) / 6700

A2010 - A2150 (Reaktor) ⟶ SAP WBS: CA-5020-2-100 ⟶ Konto 4300 (Reaktorutstyr / AuC 1250)

A2200 - A2280 (Rørgater) ⟶ SAP WBS: CA-5020-2-200 ⟶ Konto 4350 (Rørgater / AuC 1250)

A3010 - A3120 (Automasjon) ⟶ SAP WBS: CA-5020-3-100 ⟶ Konto 5000 (Ingeniør) / 6800 (SW)

A4010 - A4080 (Varm-test) ⟶ SAP WBS: CA-5020-4-100 ⟶ Konto 5000 (Test) / 4400 (Kraft)

Key Rules for integrasjonen:

1. **Daglige Timelister (HR/ERP)**: Ansatte fører timer mot det spesifikke **SAP WBS-elementet** (f.eks. CA-5020-2-100). Systemet sjekker automatisk mot SkatteFUNN-taket på 530 kr/t.

2. **Innkjøp & POs (SAP MM)**: Alle innkjøpsordrer konteres mot SAP WBS-elementet. Når varer eller tjenester mottas, opprettes det automatisk en avsetning for påløpt kostnad (ACWP).

3. **Fremdriftsrapportering (Primavera P6 ➔ SAP)**: Månedlig eksporteres fysisk fremdrift (EV %) fra P6 til SAP for automatisk beregning av **Earned Value (BCWP)** og IFRS 15 PoC %.

Oracle Primavera P6 er en programvare for prosjekt-, program- og porteføljestyring (opprinnelig utviklet av Primavera Inc. og oppkjøpt av Oracle) som benyttes til å planlegge, tidsfeste og styre store, komplekse industri- og anleggsprosjekter.

🔑 Hovedfunksjoner og bruksområder:

- **Kritisk sti-analyse (Critical Path Method — CPM)**: Primavera P6 bygger på nettverksbaserte logikkmodeller for å beregne aktiviteters tidligste og seneste oppstart (Early Start / Late Start), total float (slakk) og identifisere prosjektets kritiske sti (Critical Path).
- **Strukturering og hierarki (EPS, OBS & WBS)**: Programmet bygger opp prosjektstrukturen ved å koble virksomhetens **Enterprise Project Structure (EPS)** og organisasjonsstruktur (**OBS**) sammen med leveranseorientert **Work Breakdown Structure (WBS)** helt ned til laveste styringsnivå (Control Accounts / Work Packages).
- **Ressurs- og kostnadsstyring**: Det gir mulighet for å tildele timer, underleverandører, utstyr og materialkostnader direkte til aktiviteter, samt definere fremdriftskriterier som Physical Percent Complete.
- **S-kurver og Banana-kurver**: Gjennom funksjoner som Activity Usage Profile og Resource Usage Profile genererer P6 kumulative ressurs- og kostnadsprofiler for både tidligste og seneste startdatoer, noe som danner rammeverket for såkalte **Banana-kurver**.
- **Integrasjon mot EVM og ERP**: I et integrert kontrollmiljø fungerer Primavera P6 som den primære fremdriftsmotoren som leverer planlagte verdier (BCWS/PV) og fysisk opptjent verdi (BCWP/EV), og kobles mot EVM-motorer (f.eks. Deltek Cobra) og regnskapssystemer (f.eks. SAP) via en felles kodeliste (Common Coding Structure).

I et forskriftsmessig prosjektstyrings- og regnskapsmiljø (i henhold til **ANSI/EIA-748 Guideline 3** om systemintegrasjon) har hvert forsystem sitt spesifikke ansvarsområde som **Single Source of Truth**. CSV-filene eksporteres fra de tre ulike forsystemene og konsolideres i **DuckDB / Control Hub (run_all.py)**.

Her er oppdelingen av forsystemene og deres roller:

---

1. 🗓️ Primavera P6 — Source of Truth for Tidsplan & Fysisk Fremdrift
   - **Hva det eier**: WBS-hierarkiet, aktivitetslogikk, baseline-planer (PV / BCWS), planlagte/forventede datoer, kritisk sti og **fysisk opptjent % (EV / BCWP)**.
   - **CSV-eksport**:
     - 01_p6_wbs_schedule_baseline.csv / 05_evm_eia748_fast_series.csv (Aktivitetsstatus, tidsfrister, milepæler og S-kurve-baselines).

---

2. 🏛️ SAP ERP (Hovedbok / FI-CO) — Source of Truth for Regnskap & Påløpte Kostnader
   - **Hva det eier**: Faktiske påløpte kostnader (**ACWP**), leverandørfakturaer, åpne innkjøpsordrer (POs), anlegg under utførelse (AuC / IAS 38 balanseføring) og IFRS 15-balansekonti (Konto 1380 / 2900).
   - **CSV-eksport**:
     - 03_sap_gl_transaction_journal.csv (Transaksjonsjournal med faktiske kostnader ført mot WBS-koder og hovedbokskonti).
     - 05_ifrs15_revenue_contract_asset.csv (Fakturerte milepæler og inntektsavstemming).

---

3. ⏱️ HR & Timelistesystem — Source of Truth for Timer & Lønnssatser
   - **Hva det eier**: Ansattdata, nominelle timepriser, faktiske arbeidstimer spesifisert per dag, ansatt og WBS-kode.
   - **CSV-eksport**:
     - 02_hr_timesheets_line_items.csv (Linje-for-linje føringer for timeliste- og revisorkontroll, samt automatisk SkatteFUNN-avskjæring til 530 kr/t).

⚙️ Hvorfor denne trepartsoppdelingen er avgjørende:

1. **Primavera P6 eier ikke regnskapet**: P6 er et planleggingsverktøy, ikke et finansielt hovedbokssystem. P6 har ikke oversikt over faktiske leverandørbetalinger, skattefradrag eller IFRS-periodiseringer i balansen.

2. **Felles kodeliste (Common Coding Structure)**: Det som binder alle tre forsystemene sammen er den felles **WBS-koden** (f.eks. CA-5020.2.1).
3. **DuckDB som konsolideringsmotor**: Skriptet run_all.py (eller Deltek Cobra / Power BI i større organisasjoner) leser inn CSV-ene fra P6, SAP og HR, samkjører dem via WBS-koden og beregner **EVM-indekser (CPI/SPI)**, **IFRS 15 PoC %** og **COSO 2013-kontroller**.

💡 **Oppsummering**: Primavera P6 er Source of Truth for fremdrift og tidsplan, SAP ERP er Source of Truth for faktiske kostnader/regnskap, og HR-systemet er Source of Truth for timer. Alle tre eksporterer hver sine CSV-filer som sammenstilles i analytisk DuckDB.